香港金管局再出手买入15亿港元

来源：中国证券报 2019年3月10日

- 2019年3月9日早间，美元兑港元触及7.85弱方兑换保证，香港金管局自去年8月以来再次出手，买入15.07亿港元，以维系联系汇率制度。预计此次买入港元后，香港银行体系总结余将降至约748亿港元。

- 据市场分析人士表示，近期港元汇率持续走弱的直接原因是港美息差的持续扩大。以具有代表性的3月期LIBOR与HIBOR之差来看，该息差自2018年12月18日降至近期低点0.35%后持续攀升，近日曾一度高达1.08%。

注：香港联系汇率制将汇率控制在1美元兑7.75-7.85港元这一范围内，分别设定7.75强方兑换保证水平，7.85弱方兑换保证水平。

香港金管局沽出43.4亿港元本币 以捍卫联系汇率制度 系四年来首次

来源：金融界网站2020.04.22

- 随着港元汇率连续第二天触及强方兑换保证水平，香港金管局卖出港元的规模从15.5亿港元增加至43.4亿港元（5.6亿美元）。此举将使总结余增加，达到634亿港元。
- 香港金管局总裁余伟文表示，“近期港元汇率偏强，主要是由于市场套息活动及股票投资相关的港元需求均有所增加。”他说，财政开支增加亦会令港元需求上升。截至北京时间06:26，港元基本持平，报1美元兑7.7502港元。今年以来已经走高了0.5％，在31种全球主要货币当中，表现仅次于日元。
- 这是四年来香港金管局首度按机制出售港元以捍卫联系汇率制度。去年3月因美元兑港元触及7.85弱方兑换保证，香港金管局出手买入港元以维系联系汇率制度。。

Lecture 8

固定汇率和外汇干预

本讲将研究各国中央银行如何干预外汇市场以稳定汇率。本讲将帮助我们理解在有管理的浮动汇率体系下，中央银行的外汇干预对汇率的决定作用。

- 固定汇率制度的运行
- 外汇市场干预和货币供给
- 固定汇率制度下的稳定政策
- 资产不完全替代和冲销干预的有效性
- 国际货币体系中的储备货币

为什么要研究固定汇率

- 在现实中，完全浮动汇率情况是很少见的。

- 研究固定汇率制度的4个理由
  - 有管理的浮动
  - 区域性货币协定
  - 发展中国家和转型国家
  - 过去的教训和对未来的启示

中央银行的资产负债表与货币供给

中央银行资产负债表

资产	负债
国外资产 1000$	商业银行在央行的存款 500$
国内资产 1500$	流通中的通货 2000$

- 资产负债表的资产方列出了如下两种资产：
  - 国外资产：主要是央行持有的外币债券（官方国际储备）
  - 国内资产：央行持有的要求本国居民和机构在未来予以偿付的债权
- 资产负债表的负债方包括：
  - 商业银行的存款
  - 流通中的货币
- 资产总额＝债务总额＋净值

- 资产净值很小且其变化对我们的分析不重要。忽略净值时央行资产方的变动自动导致它负债方的等量变动。
  - 央行的任何资产的购买都自动的引起国内货币供给的增加。
  - 央行的任何资产的出售都自动的引起国内货币供给的减少。

中国人民银行资产负债表

单位：亿元人民币　2021.12

资产		负债	
国外资产	225102.82	储备货币	329487.34
外汇	212867.20	货币发行	96164.80
货币黄金	2855.63	金融性公司存款	212392.89
其他国外资产	9380.00	非金融机构存款	20929.64
对政府债权	15240.68	不计入储备货币的金融性公司存款	6053.40
其中：中央政府	15240.68	发行债券	950
对其他存款性公司债权	128645.47	国外负债	998.21
对其他金融性公司债权	4125.22	政府存款	42931.68
对非金融性部门债权		自有资金	219.75
其他资产	22588.05	其他负债	15061.88
总资产 Total Assets	**395702.25**	**总负债 Total Liabilities**	**395702.25**

资料来源：中国人民银行网站

中国人民银行资产负债表

单位：亿元人民币　2011.12

资产		负债	
国外资产	237898.06	基础货币	224641.76
外汇	232388.73	货币发行	55850.07
货币黄金	669.84	其他存款性公司存款	168791.68
其他国外资产	4839.49	不计入基础货币的金融性公司存	908.37
对政府债权	15399.73	发行债券	23336.66
其中：对中央政府	15399.73	国外负债	2699.44
对其他存款性公司债权	10247.54	政府存款	22733.66
对其他金融性公司债权	10643.97	自有资金	219.75
对非金融性部门债权	24.99	其他负债	6437.97
其他资产	6763.31		
总资产	280977.60	总负债	280977.60

外汇干预和货币供给

- 中央银行在外汇市场交易外国政府债券（外汇干预）。
  - 外币存款和外国政府债券通常是替代品
  - 外汇存款和外国政府债券的买卖数量都会影响汇率。
- 央行的资产负债表显示外汇干预将会影响货币供给。

出售100$国外资产后央行资产负债表

买方支付现金

资产	负债
国外资产 900$	商业银行在央行的存款 500$
国内资产 1500$	流通中的通货 1900$

买方支付支票

资产	负债
国外资产 900$	商业银行在央行的存款 400$
国内资产 1500$	流通中的通货 2000$

冲销操作

- 因为在外汇市场上买卖外国债券会影响国内货币供应量，央行可能希望抵消这种影响。
- 这种抵消效应称为冲销(sterilization)。
- 中央银行可以进行国内外资产数量相等、方向相反的交易，以此来抵消其外汇干预对国内货币供给的影响。
- 冲销性外汇干预不影响国内货币供给，但是否影响汇率？这涉及冲销性外汇干预是否有效的问题（后面会讨论）。

外汇干预:冲销与不冲销

央行的操作	对央行国外资产的影响	对央行国内资产的影响	对货币供给的影响
购买外汇，但不冲销	+$100	0	+$100
购买外汇，并冲销	+$100	-$100	0
出售外汇，但不冲销	-$100	0	-$100
出售外汇，并冲销	-$100	+$100	0

国际收支与货币供给

- 如果本国国际收支失衡(BP≠0)(-->汇率面临变动的压力)且中央银行不进行冲销操作，那么：
  - BP>0：购入外国资产意味着本国货币供给的增加
  - BP<0：售出外国资产意味着本国货币供给的减少
- 在实际中，一个适度的国际收支失衡对本国和外国的货币供给的影响程度是不确定的 ?

中央银行怎样固定汇率?

- 固定汇率下的外汇市场均衡
  - 当中央银行将E 固定在 E^0, 预计本币的贬值率为0
  - 外汇市场均衡的条件是:

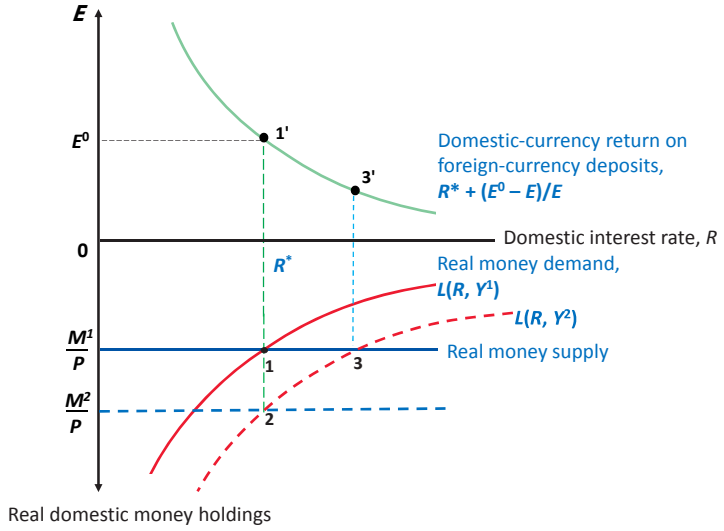
$$R = R^* + (E^e - E)/E$$

  - 利率平价条件意味着仅当$R = R^*$时，E^0 才能是当前的均衡汇率。
- 固定汇率下的货币市场均衡
  - 要想将国内的利率水平维持在R^*, 央行的外汇干预要求将货币供给调整到: $M^S/P = L(R^*, Y)$
  - 货币供给是内生变量。

- **例:** 假设央行已经将E 固定在E^0，并且市场达到了均衡。产出的突然增加将会提高货币需求，进而导致利率上升和本币的升值。

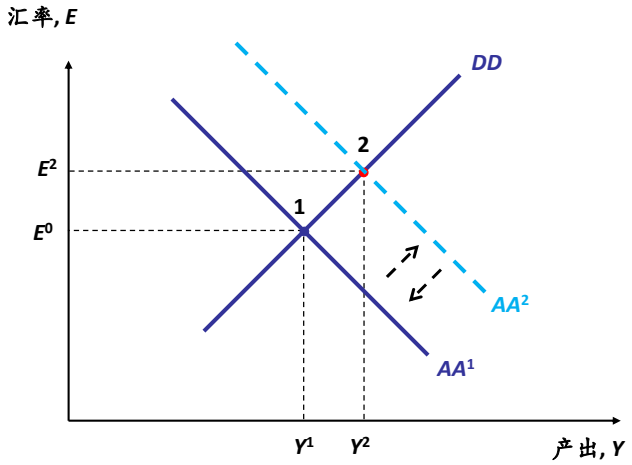
- 央行必须通过买入国外资产来干预汇率市场，才能防止这种升值（此时外汇市场均衡在1′处）。如果央行不买入国外资产，当产出增加而货币量又一定时，汇率将无法维持在E^0（此时外汇市场均衡在3′处）。

在固定汇率E^0下的资产市场均衡



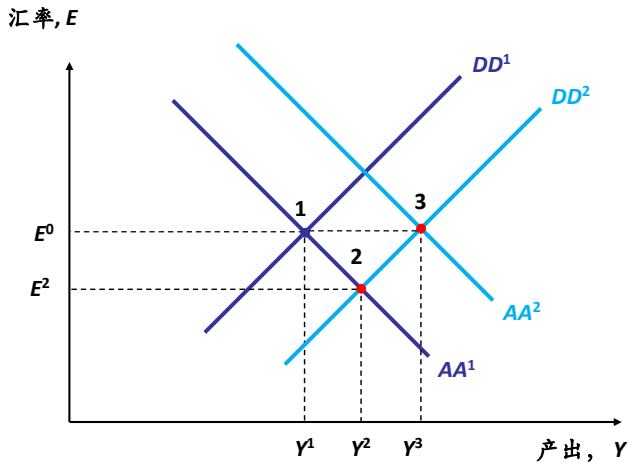
固定汇率下的稳定性政策

- 货币政策
  - 在固定汇率下，中央银行的货币政策丧失独立性，对货币供给或产出都不会产生影响
  - 货币政策会影响什么 ？



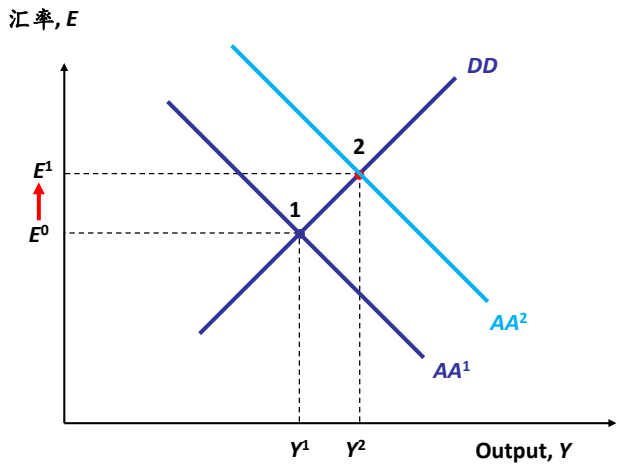
在固定汇率下，扩张性货币政策失效

- 财政政策
  - 实施扩张性财政政策时，中央银行如何通过干预保持汇率固定？
  - 固定汇率制度下的财政政策比浮动汇率下更为有效！为什么？

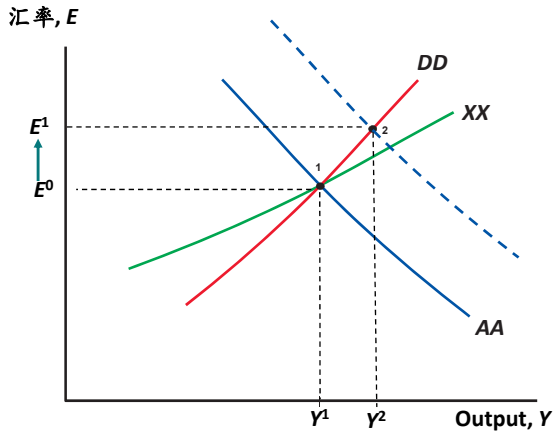


固定汇率安排下，扩张性财政政策的影响

- 改变汇率
  - 币值下调：在央行提高外汇价格E时发生。它导致？
  - 政府之所以这样选择，是因为？

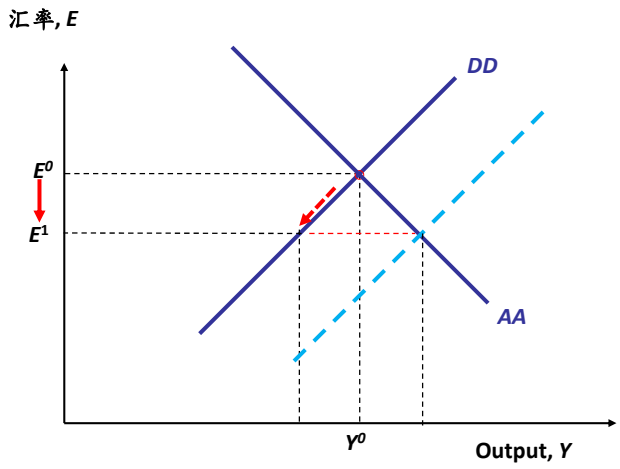


货币币值下调的影响



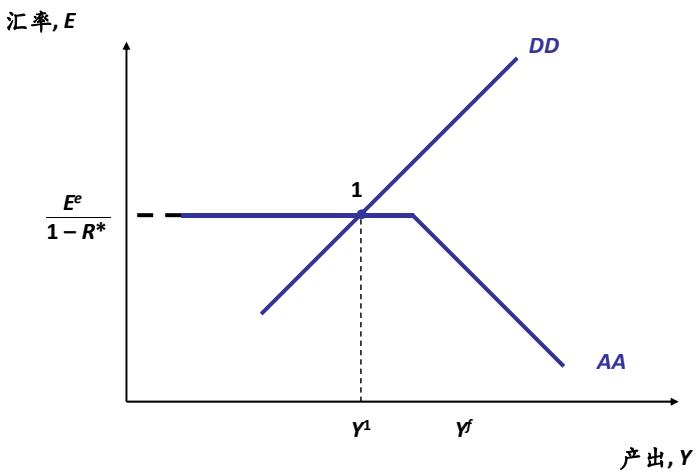
币值下调后，经常账户状况有所改善

2000年代中国可以让人民币升值？



人民币升值到E^1 + 财政扩张

案例：日本如何逃离流动性陷阱？（p162）

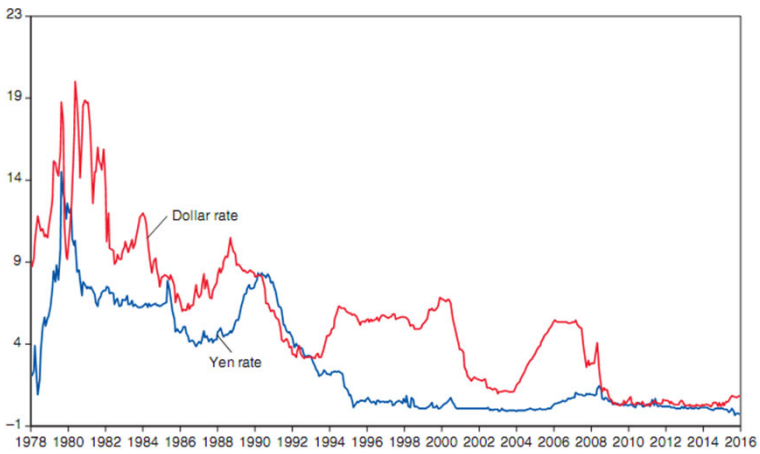


一个低产出的流动性陷阱

利率、汇率和流动性陷阱

- 流动性陷阱是指这样一种情形：名义利率降到0，央行不再能够通过增加货币供给（即增加经济的流动性）而进一步降低利率
  - 名义利率不能降到0之下，否则存款者为了把钱存到银行必须向银行付息。
  - 当名义利率降到0，人们对持有货币和持有付息资产无差别，因此供给多少货币，人们就持有（需求）多少货币，不能产生超额供给，从而不能进一步降低利率。

美元和日元存款利率, 1978–2016



日本央行面临的困境

- 如果名义利率降到0, 则

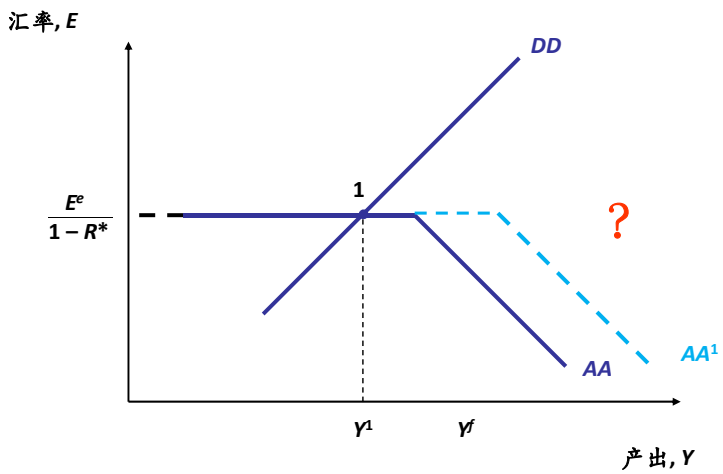
$$R = 0 = R^* + (E^e - E)/E$$

→ $-ER^* = E^e - E$ → $E(1-R^*) = E^e$ → $E = E^e/(1-R^*)$

– 如果关于汇率的预期不变，外国的利率不变，则即期汇率也固定不变。

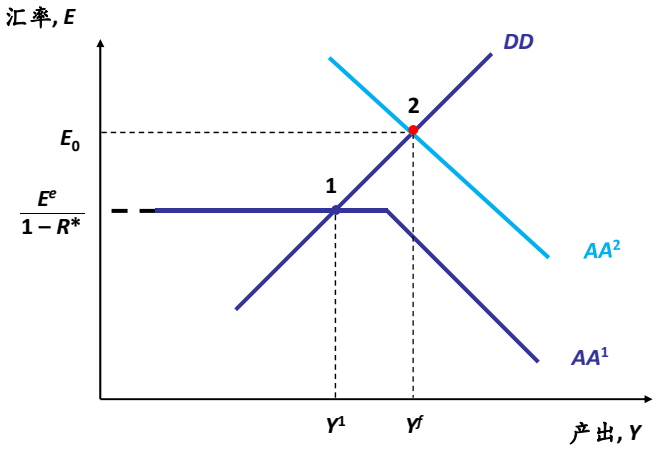
– 央行购买国内资产（即M↑）不能降低利率，也不能改变汇率。

货币扩张的结果



一个低产出的流动性陷阱

策略：将汇率钉住一个贬值的水平



货币危机和资本外逃

- 当中央银行没有足够的官方国际储备资产来维持固定汇率时，就会出现货币危机(Currency crisis)也称国际收支危机(balance of payments crisis)。
  - 为了维持固定汇率，中央银行必须有足够的外国资产出售以满足固定汇率下的需求。
- 投资者可能预计本币将贬值，导致他们想要外国资产而不是国内资产，而国内资产的价值预计将很快下跌。

1. 这种预期或恐惧只会让货币危机变得更糟:

2. 结果，金融资本迅速从国内资产转移到国外资产：资本外逃(capital flight)。

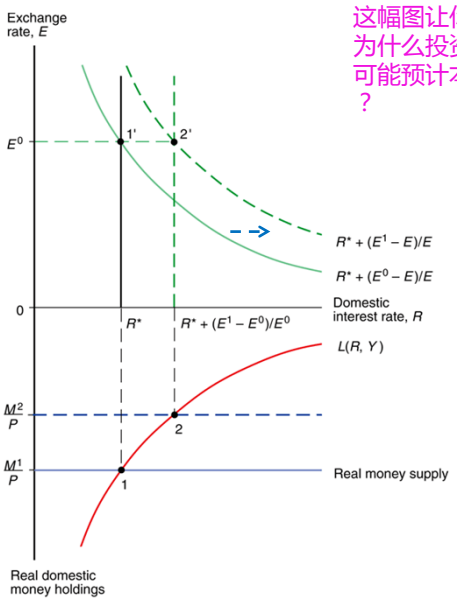
3. 为了避免这种结果，国内资产必须提供高利率来吸引投资者持有它们。

4. 结果，国内经济可能面临高利率、货币供应减少、总需求低、产出低和就业低的问题。

- 在货币危机中，
  - 中央银行可能会购买本国债券并出售本国货币（冲销操作，增加货币供给量）以防止高利率，但这只会使本国货币贬值更多。
  - 中央银行通常不能同时满足低国内利率（相对于国外利率）和固定汇率的目标。

- 对货币危机的预期只会加剧危机并加速贬值。
- 问题：是什么导致期望发生变化?
  - 对央行维持固定汇率的能力和意愿的预期。(考察下图)
  - 对经济的预期：国内产品相对于国外产品的需求萎缩意味着本币贬值（cf：长期汇率的一般模型）。
- 事实上，贬值预期会导致贬值：一场自我实现的危机(a self-fulfilling crisis)。

资本外逃、货币供给和利率



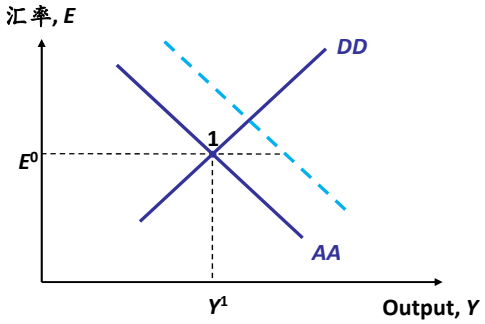
这幅图让你理解为什么投资者可能预计本币将贬值？

- 如果中央银行用完官方国际储备资产（外国资产）会怎样?
- 它必须使本币贬值（宣布一个新的估值低的平价）
  - 这将让中央银行通过贬值的本币购回外国资产，以补充其国际储备（cf.币值下调政策）
  - 增加货币供给量
  - 降低利率
  - 降低国内产品的外币价格
  - 随着时间的推移增加总需求、产出和就业。

- 后面有专门一讲介绍货币危机理论，并讨论专栏：市场能攻击一个强势货币吗？以瑞士法郎为例。
- 下面我们继续假定：在固定汇率制下，市场没有改变固定汇率的预期。

有管理的浮动与冲销干预

- 在有管理的浮动下，货币政策虽受汇率变动的制约，但可以有所作为。
- 央行可以在就业或通货膨胀等国内目标和稳定汇率之间作出trade-off。
- 例



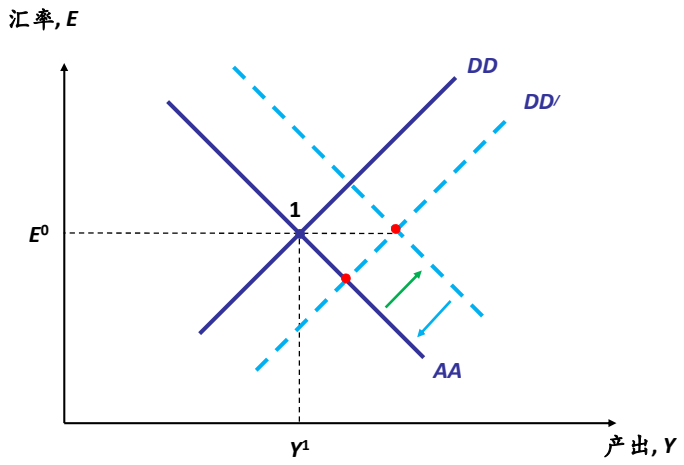
资产完全替代和冲销干预无效

- 资产完全替代时，外汇市场均衡条件是：

$$R = R^* + (E^e - E)/E$$

- 此时，央行不能通过外汇冲销操作同时控制(i.e.外生决定)货币供给和汇率。

- 结论：此时，固定汇率制度下货币政策失效意味着冲销操作必然是自我矛盾的从而是无效的。



冲销干预无效例：偏离固定汇率起因于财政扩张

资产不完全替代情况下的外汇市场均衡

- 资产不完全替代
  - 资产的预期回报在均衡中可以不相等。
  - 风险是导致外汇市场资产不完全替代的主要因素。

- 在此情形下，外汇市场均衡要求：

$$R = R^* + (E^e - E)/E + \rho$$

其中：

ρ 为风险升水，反映了国内外债券之间风险的差别。

- 风险升水与民间持有的本国政府债券量正相关:

$$\rho = \rho(B - A)$$

- 其中: B 是国内政府债券量

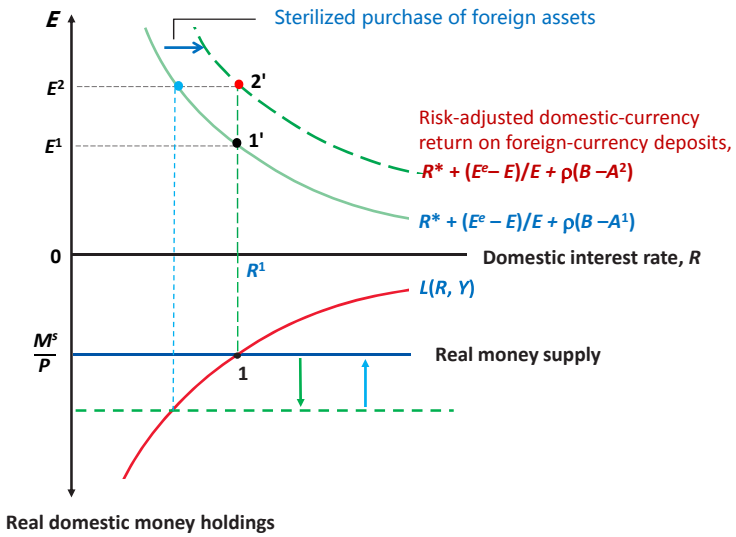
  A 是央行的国内资产

- 此时，外汇市场均衡模型具体为:

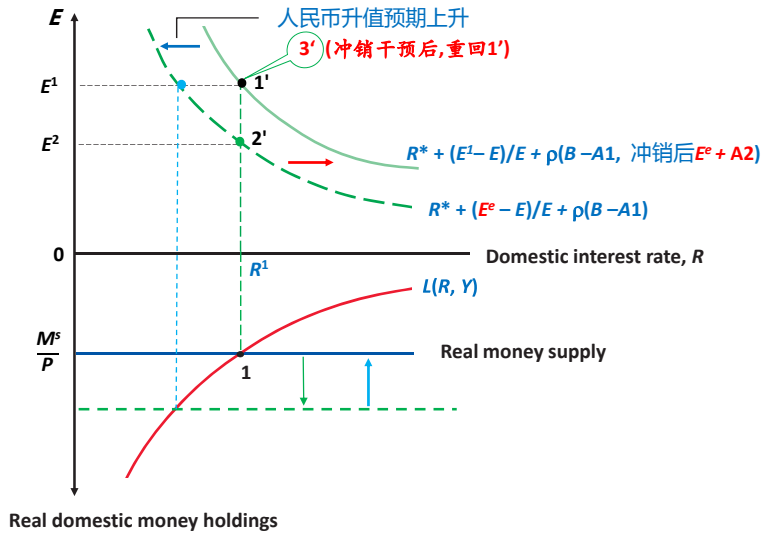
$$R = R^* + (E^e - E)/E + \rho\,(B\text{-}A)$$

- 风险升水与央行持有的本国政府债券量之间的关系使央行可以通过冲销干预影响汇率（中央银行可以通过外汇冲销操作同时控制货币供给和汇率）。

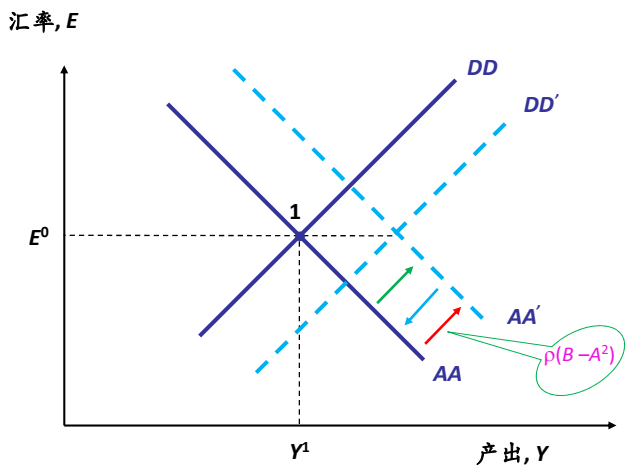
在资产不完全替代下央行冲销干预的影响



人民币升值预期冲击下的冲销干预



例：财政扩张在资产不完全替代下的效果



- 冲销干预效应的证据
  - 对于冲销干预对于汇率有重大直接效应的观点，经验证据并没有提供支持。
  - 虽然实证上没有定论，但央行都在进行冲销干预操作，这种操作的意义何在？

国际货币体系中的储备货币

- 固定汇率下两种可能的国际货币体系：
  - 储备货币本位制
  - 金本位制
- 储备货币本位制的运行机制
- 储备货币发行国的特殊地位（N-1问题）

- 储备货币本位制的不对称性
  - 即使是在固定汇率制下，储备货币发行国可以使用货币政策来稳定其宏观经济。
  - 储备货币发行国的中央银行对国内资产的购买会导致 ？

金本位制

- 每个国家将本国货币与黄金挂钩。
- 在该体系内没有一个国家占有优先地位。
- 金本位制的内在机制
  - 任何两个国家的汇率都是固定的。

- 金本位制下对称的货币调节
  - 无论何时一个国家失去储备的结果是它的货币供给萎缩，外国能获得储备并且它们的货币供给会扩张。
- 金本位制的优点
  - 它避免了储备货币本位制的内在不对称性。
  - 它提供了对国家货币供给增长的约束。

- 金本位制的缺点
  - 它限制了使用货币政策对付失业的能力
  - 仅仅当黄金和其他商品服务的相对价格是稳定的，它才会保证一个稳定的总体价格水平
  - 它使得各国中央银行相互竞争取得储备并导致世界性失业
  - 它给了生产黄金的国家（如俄国和南非）影响世界经济的巨大能力。